Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 3
з дисципліни «Основи програмування»
«Мова програмування Сі. Компіляція, функції вводу/виводу»

Виконав:
студент групи ФЕП-13
Богатий В.В.

Перевірив:
Ас. Васюта В.М.

Львів – 2026

Мета роботи

Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Обладнання та програмне забезпечення

– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;

– онлайн компілятор мови програмування Сі, доступний за посиланням

https://repl.it/languages/c

2. Завдання 1. Ілюстрація специфікаторів printf()

main.c

```c
#include <stdio.h>

int main (void)
{
    int number=55;
    printf("Десяткове:%d\n", number);
    printf("Двійкове:%b\n", number);
    printf("Вісімкове:%o\n", number);
    printf("Шістнадцяткове:%x\n", number);

    double number2=12.34;
    printf("Плаваюче:%f\n", number2);
    printf("Експоненційне:%e\n", number2);
    printf("Гнучка:%g\n", number2);

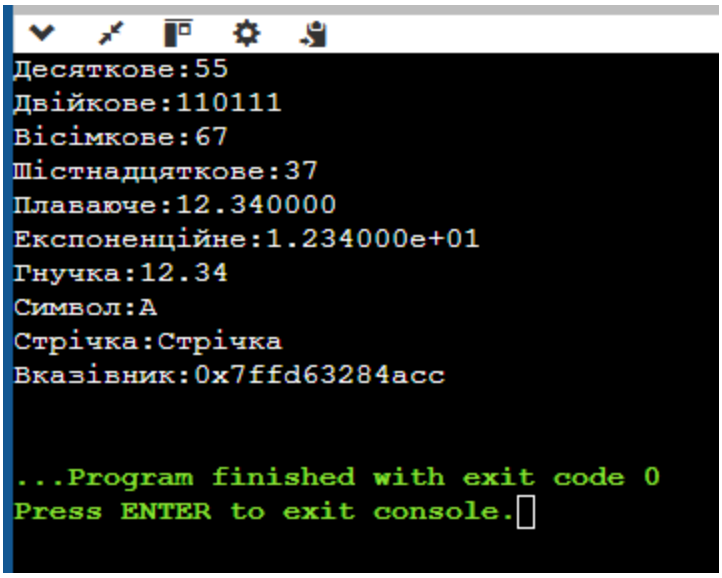
    char symbol='A';
    printf("Символ:%c\n", symbol);

    char str[]="Стрічка";
    printf("Стрічка:%s\n", str);

    int b=2;
    int *a=&b;
    printf("Вказівник:%p\n", a);

    return 0;
}
```

Результат виконання дій:



Программа відображає: число **'55'** у **десятковому, двійковому, вісімковому та шістнадцятковому** форматах. Дріб **'12.34'** у **плавуючому, експоненційному та гнучкому** форматах. **Символ, стрічку та вказівник.**

3. Завдання 2. Форматований ввід

main.c

```c
#include <stdio.h>

int main (void)
{
    char name[50];
    char email[50];
    char color[50];
    printf("Заповніть дані.\n");
    printf("Прізвище та ініціали:");
    scanf("%49[^\n]", name);

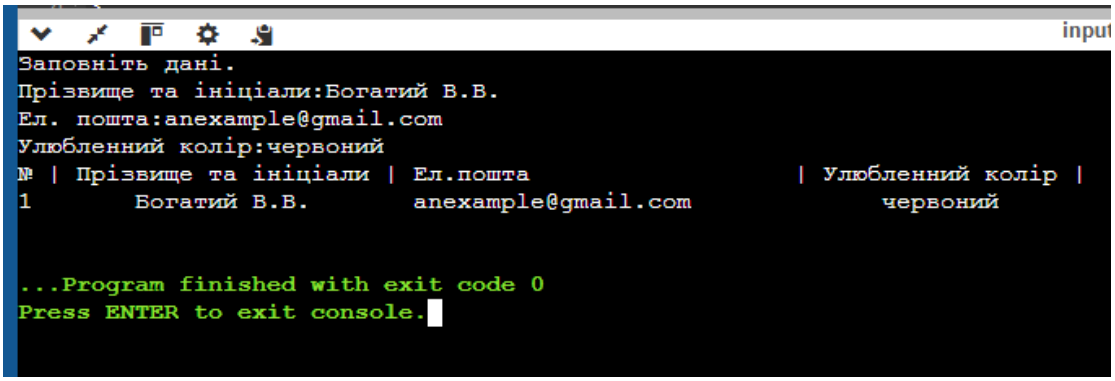
    printf("Ел. пошта:");
    scanf("%49s", email);

    printf("Улюбленний колір:");
    scanf("%29s", color);

    printf("%-1s %-20s %-32s %-15s\n", "№ |", "Прізвище та ініціали |", "Ел.пошта", "| Улюбленний колір |");
    printf("%-7d %-27s %-31s %-15s\n", 1, name, email, color);

    return 0;
}
```

Результат виконання дій:



Висновок: Я навчився працювати на мові програмування **Сі**. Дізнався про нові функції **printf/scanf** (функції **виводу/вводу**), **специфікатори**, як виводити **числа** у різних **форматах**, **символи**, **стрічки** та **вказівники.**